

Урок 1 — Что такое программирование

База · 45 минут · можно без компьютера

Компьютер — могучий, но наивный

Начнём с главного секрета: компьютер не умеет думать. Совсем. Он умеет только очень-очень быстро выполнять простые команды. Представьте себе исполнителя, который силен как супергерой, быстр как молния — но понимает всё буквально и не догадывается ни о чём сам.

Попросите друга: «Сделай бутерброд». Друг сам догадается взять хлеб, найти масло, взять нож. А компьютеру придётся объяснять каждый шаг: «Подойди к столу. Возьми хлеб. Отрежь один ломтик. Открой масло...» Пропустите шаг «открой масло» — и он будет мазать бутерброд закрытой банкой. Не потому что глупый, а потому что делает ровно то, что сказано. Ни больше, ни меньше.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Комикс из двух кадров: слева человек мажет хлеб маслом (понял задачу сам), справа робот прикладывает к хлебу закрытую банку масла (пропущен шаг «открой банку»).

Алгоритм — рецепт для исполнителя

Точный пошаговый план действий называется алгоритмом. Вы пользуетесь алгоритмами каждый день, даже не замечая. Рецепт плова — алгоритм. Инструкция по сборке шкафа — алгоритм. Дорога от дома до школы — тоже алгоритм: выйти из подъезда, повернуть налево, дойти до перекрёстка, перейти дорогу на зелёный...

У хорошего алгоритма есть три правила. Точность: каждый шаг понятен без догадок («посолить» — плохо, «добавить одну щепотку соли» — хорошо). Порядок: шаги идут в правильной последовательности (нельзя жарить мясо до того, как его достали из холодильника). Конечность: алгоритм когда-нибудь заканчивается результатом.

А при чём тут языки?

Алгоритм мало придумать — его надо объяснить исполнителю. Человеку можно объяснить по-русски или по-казахски. А на каком языке говорить с компьютером?

Язык программирования — это такой же язык, как казахский, русский или английский. У него есть свои слова, своя грамматика и свои строгие правила. Разница одна: человеческие языки прощают ошибки («я вчера ходить магазин» — некрасиво, но вы поняли), а язык программирования не прощает НИЧЕГО. Одна пропущенная точка — и компьютер честно скажет: «Не понимаю» — и откажется работать. Это не вредность: он просто не умеет догадываться.

Языков программирования много, как и человеческих. Мозг нашей машинки — малинка — говорит на языке Python. А мы будем говорить с ардуино на языке C++ (читается «си-плюс-плюс») — одном из самых знаменитых языков мира: на нём написаны Windows, многие игры и почти вся электроника вокруг вас.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Три «облачка речи»: человек говорит «Сәлем! Привет! Hello!», малинка говорит на Python, ардуино говорит на C++. Подпись: «У каждого — свой язык».

Программа

Когда алгоритм записан на языке программирования — получается программа. Вот и всё определение! Программирование — это умение придумать алгоритм и записать его так, чтобы исполнитель понял без единой догадки. Со следующего урока мы начнём писать программы по-настоящему. А сегодня — потренируем «алгоритмическое мышление» без компьютера.

★ Задания

Задание 1. Запишите алгоритм «почистить зубы» — не меньше 8 шагов. Потом обменяйтесь с соседом и сыграйте в «компьютера»: выполняйте шаги соседа АБСОЛЮТНО буквально. Что пошло не так?

Задание 2. Найдите ошибку в алгоритме: «1) Налить чай в чашку. 2) Вскипятить воду. 3) Положить пакетик чая в чашку». Какое правило алгоритма нарушено?

Задание 3 ★. Составьте алгоритм для машинки: «объехать препятствие». Разрешённые команды: «вперёд 1 метр», «стоп», «поворот налево», «поворот направо». Препятствие — коробка прямо по курсу в двух метрах.

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

SBTEST1|k=2,1,1,3,1,2
?Что_такое_алгоритм?
*Любая_сложная_формула
*Точная_последовательность_шагов_для_достижения_цели
*Название_компьютера
!Рецепт_плова,_инструкция_к_шкафу,_путь_до_школы_—_всё_это_алгоритмы:_шаги,_идущие_по_по-
рядку.
?Как_компьютер_выполняет_команды?
*Буквально_—_ровно_то,_что_написано
*Догадывается,_что_вы_хотели
*Как_настроение
!Компьютер_могучий,_но_наивный:_он_не_догадывается,_а_исполняет_написанное_слово_в_слово
~.
?Что_такое_программа?
*Алгоритм,_записанный_на_языке,_понятном_компьютеру
*Красивая_картинка_на_экране
*Провод_от_компьютера
!Алгоритм_в_голове_—_ещё_не_программа._Программой_он_становится,_когда_записан_на_языке_
~программирования.
?Почему_нельзя_скомандовать_компьютеру_«сделай_красиво»?
*Он_обидится
*У_него_нет_экрана
*Ему_нужны_точные,_однозначные_команды
!«Красиво»_каждый_понимает_по-своему,_а_компьютеру_нужна_точность:_какой_цвет,_какой_раз-
мер,_куда_поставить.
?Чем_язык_программирования_похож_на_казахский_или_русский?
*У_него_тоже_есть_слова_и_правила_грамматики
*Он_ничем_не_похож
*На_нём_говорят_вслух
!Язык_программирования_—_такой_же_язык:_свои_слова,_своя_грамматика._Нарушишь_правила_—
тебя_не_поймут.
?Что_будет,_если_в_алгоритме_переставить_шаги_местами?
*Ничего,_порядок_не_важен
*Результат_может_полностью_измениться
*Алгоритм_станет_короче
!Сначала_налить_воду,_потом_положить_рис_—_или_наоборот?_Порядок_шагов_в_алгоритме_решает
_т_всё.